Práctica 1a: Despliegue de PaiportaArbolado en una instancia EC2 de AWS

1. Contexto

En la Práctica 0 desarrollasteis y probasteis la aplicación **PaiportaArbolado** en un entorno local. En esta práctica trasladaréis esa aplicación a una instancia virtual de **Amazon EC2**, dentro del laboratorio de **AWS Academy**.

El objetivo es familiarizarse con el aprovisionamiento y la administración básica de una instancia Linux en una nube pública, y dejar disponible la aplicación mediante un nombre de dominio y una conexión HTTPS.

> El nombre de la aplicación debe corresponder al proyecto realizado en la Práctica 0. Reutilizad su código y sus datos de prueba; no es necesario desarrollar una aplicación nueva.

2. Objetivos de aprendizaje

Al finalizar la práctica, seréis capaces de:

- Crear y administrar una instancia EC2 con Ubuntu Server.
- Acceder a la instancia de forma segura mediante SSH.
- Configurar las reglas de entrada del grupo de seguridad según los servicios necesarios.
- Instalar y configurar los componentes necesarios para ejecutar la aplicación.
- Asignar una dirección IP pública estable, si está disponible en el laboratorio.
- Relacionar un nombre DNS con la dirección pública de la instancia.
- Configurar un certificado HTTPS válido con Let's Encrypt.
- Verificar el despliegue y documentar las decisiones técnicas y de seguridad.

3. Escenario y arquitectura

Se desplegará la aplicación de la Práctica 0 en una instancia EC2 de Ubuntu Server. La instancia alojará el servidor web, el entorno de ejecución y la base de datos que utiliza la aplicación.

El nombre DNS tendrá el formato:

```
<nombreusuario><IDcentro>.yatat.es
```

Por ejemplo, sustituid los campos entre ángulos por el nombre de usuario y el identificador del centro que os indique el profesor. El registro DNS deberá apuntar a la IP pública estable de la instancia.

La arquitectura final debe permitir:

1. Acceder públicamente a la aplicación mediante su nombre DNS.
2. Administrar la instancia mediante SSH.
3. Administrar la base de datos directamente y de forma remota desde un equipo cliente conectado desde cualquier ubicación, mediante una herramienta gráfica o de línea de comandos.

4. Acceder a la web mediante HTTPS sin advertencias de certificado.

4. Requisitos y restricciones

- Realizad el trabajo exclusivamente en el laboratorio de **AWS Academy** indicado por el profesor.
- Utilizad una AMI de **Ubuntu Server** disponible en el laboratorio y anotad su versión.
- Elegid un tipo de instancia permitido por AWS Academy y adecuado para la aplicación. Justificad brevemente la elección.
- Usad el código y la configuración de la aplicación de la Práctica 0. No incluyáis contraseñas, claves privadas ni otros secretos en el repositorio o en la memoria.
- La base de datos debe aceptar conexiones remotas desde cualquier dirección IP pública. El acceso estará protegido mediante autenticación robusta y cifrado TLS; no se permitirá el acceso remoto de la cuenta `root` o equivalente.
- No utilicéis datos personales reales en la aplicación.
- No dejéis recursos activos al terminar si el profesor no indica lo contrario. Seguid las instrucciones del laboratorio para detener o eliminar los recursos y evitad cargos innecesarios.
- Si alguna característica (por ejemplo, la IP elástica o el dominio) no está disponible en el laboratorio, documentad la limitación y acordad con el profesor la alternativa antes de darla por finalizada.

5. Trabajo que hay que realizar

5.1 Aprovisionamiento de la instancia

1. Iniciad el laboratorio de AWS Academy y comprobad el tiempo disponible.
2. Cread una instancia EC2 con Ubuntu Server.
3. Configurad un par de claves para el acceso SSH y guardad la clave privada en un lugar seguro. No la subáis al repositorio ni la incluyáis en la entrega.
4. Asignad un nombre identificativo a la instancia y añadid etiquetas que permitan reconocer el recurso como vuestro.
5. Anotad en la memoria la AMI, el tipo de instancia, la región y las opciones de almacenamiento elegidas.

5.2 Grupo de seguridad y acceso SSH

Configurad un grupo de seguridad aplicando el principio de mínimo privilegio. Como mínimo:

Servicio	Protocolo/puerto	Acceso previsto
SSH	TCP/22	Solo desde vuestra IP pública o el origen autorizado por el laboratorio
HTTP	TCP/80	Público, necesario para servir la web y validar el dominio
HTTPS	TCP/443	Público, para el acceso seguro a la web
Base de datos (p. ej., MySQL/MariaDB)	TCP/3306	Público desde cualquier IPv4 (`0.0.0.0/0`) y, si la instancia tiene IPv6, cualquier IPv6 (`::/0`)

El acceso remoto a la base de datos debe funcionar desde cualquier ubicación, por lo que la regla de entrada del puerto correspondiente debe admitir conexiones desde cualquier origen. Esta apertura expone el servicio

a Internet: mitigad el riesgo utilizando TLS, credenciales largas y únicas, un usuario remoto específico con permisos mínimos y sin acceso remoto para `root` o equivalente. No reutilicéis las credenciales de la aplicación para administrar la base de datos. No abráis otros puertos innecesarios.

Conectad a la instancia por SSH y comprobad que podéis ejecutar comandos de administración con `sudo`. No compartáis la clave privada ni publiquéis su contenido en capturas.

5.3 Preparación del servidor y despliegue de la aplicación

1. Actualizad los paquetes del sistema.
2. Instalad y configurad el servidor web y los componentes de ejecución que requiera la aplicación.
3. Instalad y configurad el motor de base de datos utilizado por la aplicación, así como las extensiones o dependencias necesarias.
4. Transferid el código a la instancia mediante un método adecuado, como Git o SCP.
5. Configurad la aplicación para el entorno de producción: permisos de los archivos, parámetros de conexión y configuración del servidor web.
6. Preparad la base de datos de la aplicación y cread un usuario específico para que la aplicación se conecte. Evitad utilizar la cuenta administrativa de la base de datos desde la aplicación. Cread también un usuario específico para la administración remota, distinto del usuario de la aplicación y de la cuenta administrativa del motor, con una contraseña larga y única. Configurad el motor para escuchar en la interfaz de red necesaria y requerid conexiones cifradas TLS para el acceso remoto.
7. Comprobad que los servicios necesarios arrancan correctamente y que la aplicación funciona desde la propia instancia antes de continuar.

No guardéis credenciales en archivos públicos del servidor ni en capturas de pantalla. Si la aplicación utiliza un archivo de configuración con secretos, proteged sus permisos y no lo incluyáis en la entrega.

5.4 Dirección IP pública estable

Asignad una **IP elástica** a la instancia si el laboratorio permite utilizarla. Comprobad que la dirección está asociada a la instancia correcta y anotadla para configurar el DNS.

Si AWS Academy no permite reservar una IP elástica, utilizad la dirección pública disponible según las indicaciones del profesor y dejad constancia de que puede cambiar al detener o terminar la instancia. No afirméis que la dirección es permanente si no lo es.

5.5 DNS

Configurad el registro DNS acordado en el dominio `yatat.es`:

```
<nombreusuario><IDcentro>.yatat.es  →  IP pública de la instancia
```

Una vez aplicado el cambio, verificad que el nombre resuelve a la dirección correcta. Tened en cuenta que la propagación DNS puede tardar; no iniciéis la configuración del certificado hasta que el nombre resuelva correctamente desde Internet.

5.6 Certificado HTTPS

Instalad un certificado válido de **Let's Encrypt** para el nombre DNS asignado y configurad el servidor web para utilizar HTTPS.

Verificad que:

- La aplicación se abre con `https://<nombreusuario><IDcentro>.yatat.es`.
- El navegador reconoce el certificado como válido y correspondiente al nombre DNS.
- HTTP redirige a HTTPS, si la configuración del servidor web lo permite.
- El proceso o temporizador de renovación automática del certificado queda configurado.

No utilicéis un certificado autofirmado como resultado final de esta práctica.

5.7 Administración remota obligatoria desde cualquier ubicación

Configurad la base de datos para aceptar conexiones TCP remotas desde cualquier dirección IP pública y permitid el puerto del motor de base de datos (TCP/3306 para MySQL/MariaDB) en el grupo de seguridad de AWS con origen `0.0.0.0/0`. Si habilitáis IPv6 en la instancia, permitid también el acceso desde `::/0`. Comprobad que el servicio escucha en la interfaz de red adecuada y que el cortafuegos del sistema operativo no bloquea el puerto.

Desde un equipo cliente situado fuera de la instancia, conectad directamente a la IP pública o al DNS de la instancia con una herramienta apropiada, por ejemplo MySQL Workbench o un cliente de línea de comandos. No uséis un túnel SSH para esta comprobación: se debe verificar la conexión directa desde una ubicación externa. La sesión debe utilizar TLS y validar el certificado del servidor. Utilizad el usuario de administración remota creado para la práctica; no habilitéis el acceso remoto para `root` o equivalente.

La conexión debe permitir, como mínimo, consultar las bases de datos y tablas de la aplicación y ejecutar una operación de lectura sobre sus datos. En la memoria, indicad la herramienta utilizada, la dirección y el puerto de conexión, cómo configurasteis TLS y qué operaciones de comprobación realizasteis. Incluid una captura de la conexión directa satisfactoria desde fuera de AWS, ocultando credenciales y cualquier otro dato sensible. No incluyáis contraseñas, claves privadas ni certificados con claves privadas en la memoria.

6. Comprobaciones de aceptación

La práctica se considerará completada cuando se pueda demostrar que:

- ☐ La instancia EC2 está creada con Ubuntu Server y se puede administrar por SSH.
- ☐ El grupo de seguridad permite el acceso remoto al puerto de la base de datos desde cualquier IPv4 y, si se usa IPv6, desde cualquier IPv6.
- ☐ La aplicación de la Práctica 0 está desplegada y sus funcionalidades principales responden correctamente.
- ☐ La aplicación es accesible desde fuera de AWS mediante el nombre DNS asignado.
- ☐ El nombre DNS resuelve a la dirección pública que está utilizando la instancia.
- ☐ HTTPS funciona con un certificado válido de Let's Encrypt.
- ☐ Es posible administrar la base de datos **mediante una conexión directa desde un equipo cliente fuera de la instancia y desde cualquier ubicación**, usando TLS y el usuario remoto específico.
- ☐ La memoria y las evidencias no contienen claves privadas, contraseñas ni otros secretos.
- ☐ Se ha indicado qué recursos quedan activos y qué acciones se han realizado para evitar costes al finalizar.

7. Entrega

Entregad una memoria breve en PDF o en el formato indicado por el profesor, junto con el enlace al repositorio del código si corresponde. La memoria debe incluir:

1. **Identificación**: nombre del alumno o equipo y nombre DNS asignado.
2. **Diseño**: diagrama sencillo de la arquitectura, con la instancia, los servicios y los flujos de acceso.
3. **Decisiones de aprovisionamiento**: AMI, tipo de instancia, región, almacenamiento e IP utilizada.
4. **Seguridad**: tabla de reglas del grupo de seguridad y explicación de cómo se restringe SSH y se administra la base de datos.
5. **Despliegue**: resumen de los pasos realizados y de cualquier adaptación necesaria respecto a la Práctica 0.
6. **Verificación**: capturas de la consola EC2, de la resolución DNS, de la aplicación, del certificado HTTPS y de una conexión remota satisfactoria a la base de datos desde vuestro equipo cliente. Ocultad datos sensibles.
7. **Incidencias**: errores encontrados, diagnóstico y solución, o limitaciones impuestas por AWS Academy.
8. **Cierre**: estado final de los recursos y medidas tomadas para evitar costes.

Las capturas deben mostrar evidencias verificables, pero nunca contraseñas, claves privadas, tokens ni archivos de configuración con secretos.

8. Criterios de evaluación

Criterio	Ponderación
Aprovisionamiento de EC2, acceso SSH y justificación de recursos	15 %
Configuración segura de red y grupo de seguridad	20 %
Despliegue y funcionamiento de la aplicación	20 %
Configuración y verificación de DNS e HTTPS	20 %
Administración remota de la base de datos desde cualquier ubicación, TLS y verificación de la conexión	20 %
Memoria, evidencias y cierre responsable de recursos	5 %
Total	**100 %**

Una aplicación que no sea accesible desde el nombre DNS indicado, que no disponga de HTTPS válido o cuya base de datos no pueda administrarse directamente desde fuera de la instancia y desde cualquier ubicación no cumplirá los requisitos de aceptación, salvo que exista una limitación acreditada del laboratorio y el profesor haya autorizado una alternativa.

9. Recursos de apoyo

- Aprovisionar una instancia de Amazon EC2 en AWS Academy
- Asignar una IP elástica a una instancia EC2 en AWS
- Conexión SSH a una instancia EC2 en AWS
- Documentación de Amazon EC2

- Conexión a una instancia Linux de EC2
- Documentación de Let's Encrypt